TEG

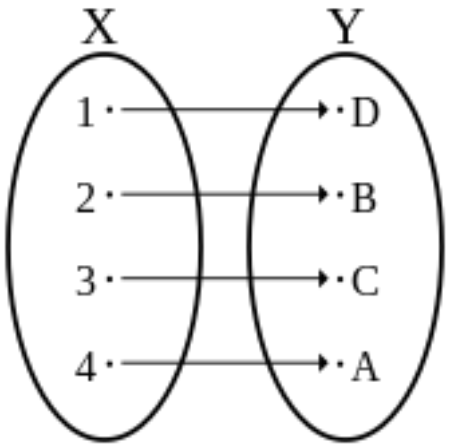
Gilmário B. Santos

gilmario.santos@udesc.br

http://www.joinville.udesc.br/portal/pagina/gilmario

Relembrando

- Sejam X e Y conjuntos e f : X → Y uma função de X a Y.
- A função f é bijetora quando associa cada elemento de X a um único de Y e vice-versa: a cada elemento de Y, um único de X.



Isomorfismo

Um isomorfismo entre dois grafos G1 e G2 é uma bijeção *f* de vértices de G1 (V1,A1) em vértices de G2 (V2,A2), tal que dois vértices *v* e *w* são adjacentes em G1 se e somente se *f*(v) e *f*(w) são adjacentes em G2.

Formalmente: dois grafos G1 = (V1, A1) e G2 = (V2, A2) são isomorfos, i.e., G1 $\sim=$ G2, se existe uma função bijetora f : V1 $\rightarrow$ V2, tal que (u, v) $\in$ A1 se e só se (f (u), f (v)) $\in$ A2.

Isomorfismo
Aplicações

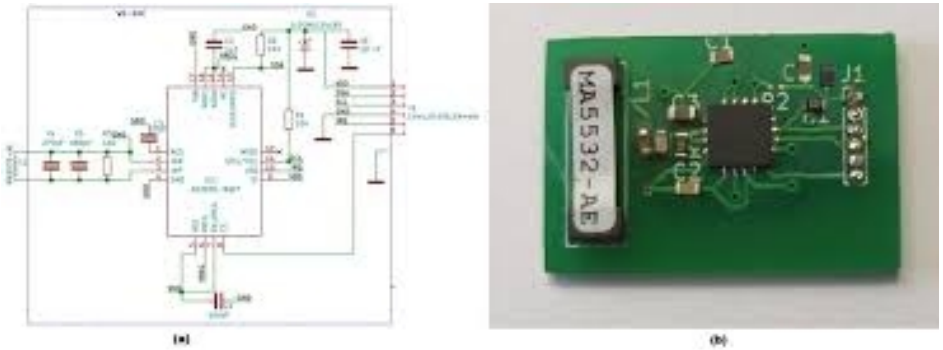




O mapa de estações de metrô tem uma aparência geométrica e simplista quando comparado ao mapa desenhado com precisão, no qual as estações são georreferenciadas. No entanto, os grafos correspondentes (vértices são estações e linhas são arestas) são isomorfos: a bijeção mapeia a coordenada de uma estação de um mapa para outro, por fim, cada vértice e cada aresta de um gráfico exatamente a um vértice ou aresta no outro (e vice-versa), de forma a preservar a conectividade do grafo (qual vértice está vinculado a qual).

Isomorfismo
Aplicações

Verificar se os diagramas originais do projeto estão coerentes com o layout do circuito eletrônico físico.

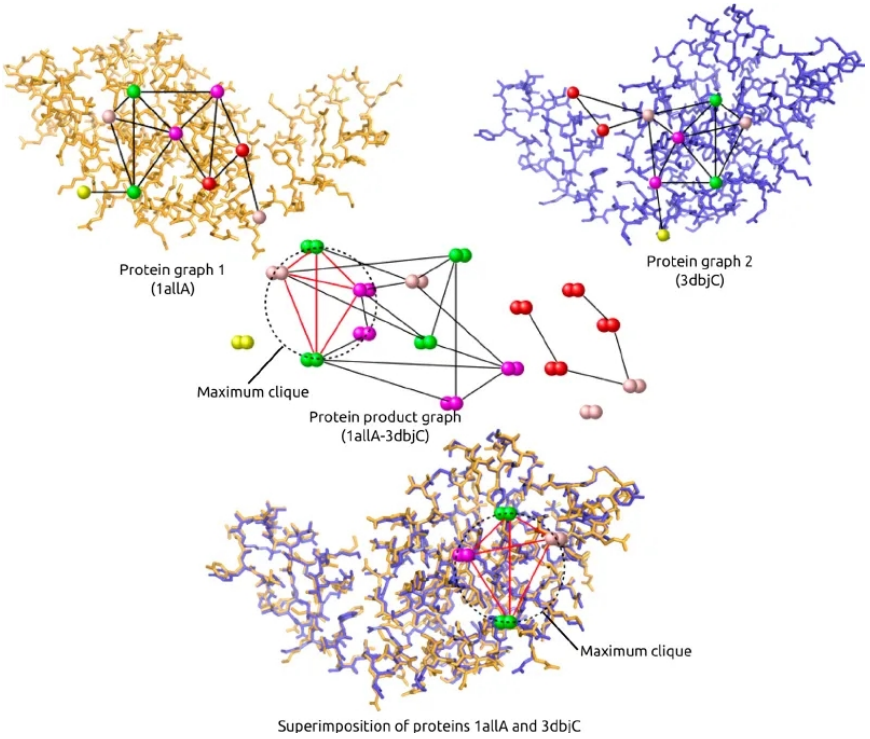


Verificar se um chip de um fornecedor contém propriedade intelectual de um fornecedor diferente.

» » » Link para artigo sobre o tema.

Isomorfismo
Aplicações

Verificar estruturas proteicas: as estruturas proteicas podem ser representadas por redes de grafos cujos nós representam proteínas e as arestas representam ligações. O conceito de isomorfismo de grafos pode ser aplicado na identificação de semelhanças entre estruturas de proteínas.



Isomorfismo

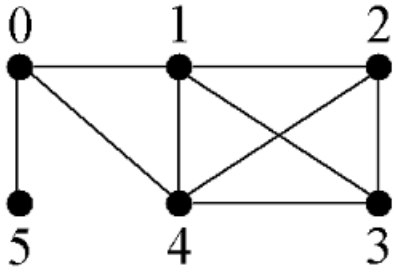
Voltando aos conceitos, é importante destacar:

- G1 e G2 são isomorfos se e somente se existir uma função bijetiva entre V1 e V2 (conjuntos de vértices), que preserve suas relações de adjacência (Netto, P.O.B. e Jurkiewicz, S.,2017)

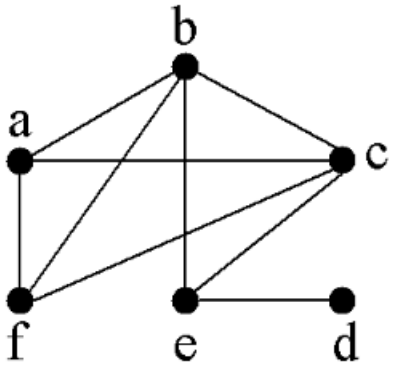
- |V1| = |V2| e |E1| = |E2|.

Na verdade, além das adjacências, outras propriedades também são preservadas pelo isomorfismo, tais como a mesma sequência de graus…

Os grafos abaixo são isomorfos pela bijeção na tabela?



(a)



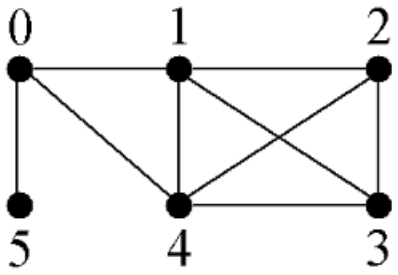
(b)

V_1	V_2
0	e
1	b
2	a
3	f
4	c
5	d

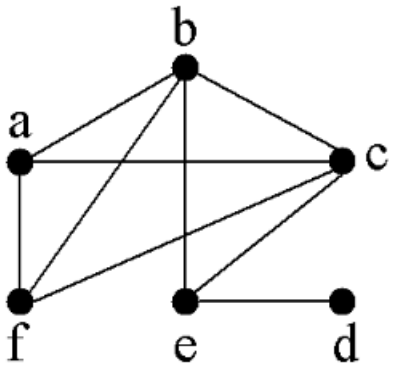
Isomorfismo

Sim, os grafos abaixo são isomorfos pela bijeção apresentada na tabela:

Ambos apresentam o mesmo número de arestas e de vértices e a mesma sequência de graus e, por meio da bijeção, a mesma estrutura de adjacências.



(a)



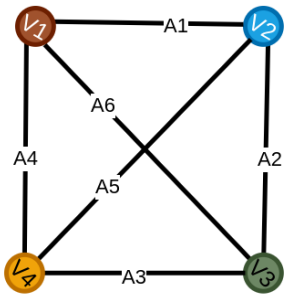
(b)

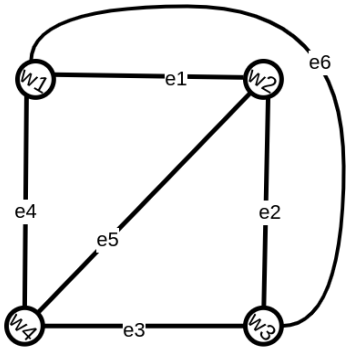
V_1	V_2
0	e
1	b
2	a
3	f
4	c
5	d

Isomorfismo

Para decidir se dois grafos G1 e G2 são isomorfos, basta examinar as possíveis bijeções de V1 em V2.

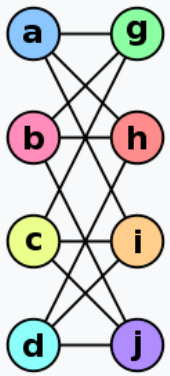
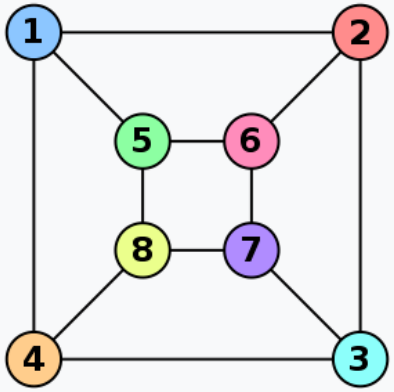
- Dados G1(V1,E1) e G2(V2,E2) com V1 = {v1,v2,v3,v4} V2={w1,w2,w3,w4}, a seguinte bijeção *f* determina um isomorfismo entre *G1 e G2*:
- f(v1)=w3; f(v3)=w1; f(v2)=w2; f(v4)=w4
  - (v1,v3) ∈ E1 ↔ (f(v1), f(v3)) = (w3,w1) ∈ E2: (v1,v3) → (w3,w1)
  - (v1,v2) ∈ E1 ↔ (f(v1), f(v2)) = (w3,w2) ∈ E2: (v1,v2) → (w3,w2)
  - (v1,v4) ∈ E1 ↔ (f(v1), f(v4)) = (w3,w4) ∈ E2: (v1,v4) → (w3,w4)
  - (v2,v3) ∈ E1 ↔ (f(v2), f(v3)) = (w2,w1) ∈ E2: (v2,v3) →(w2,w1);
  - (v2,v1) ∈ E1 ↔ (f(v2), f(v1)) = (w2,w3) ∈ E2:(v2,v1) → (w2,w3);
  - (v2,v4) ∈ E1 ↔ (f(v2), f(v4)) = (w2,w4) ∈ E2:(v2,v4) → (w2,w4)





Isomorfismo

Os grafos G e H (abaixo) são isomorfos pela função bijetora *f* indicada na figura [Schwarzfitter,Jaime].

Grafo G	Grafo H	Um isomorfismo entre G e H
		$f(a) = 1$ $f(b) = 6$ $f(c) = 8$ $f(d) = 3$ $f(g) = 5$ $f(h) = 2$ $f(i) = 4$ $f(j) = 7$

Isomorfismo

Uma dica:

Dois grafos são isomorfos se é possível alterar os nomes dos vértices de um deles de tal modo que os dois grafos fiquem estruturalmente iguais.

Isomorfismo

Para decidir se dois grafos G e H são isomorfos, basta examinar as possíveis bijeções de V(G) em V(H), mas se cada um dos grafos tem *n* vértices, esse algoritmo pode chegar a consumir tempo proporcional a *n!*

Mas, esse tipo de algoritmo é computacionalmente ineficiente/insatisfatório na prática.

Na verdade, é desconhecido se existe ou não algum algoritmo eficiente para o problema geral (para todas as famílias de grafos) da determinação de isomorfismo entre grafos.

O problema não é conhecido por ser solucionável em tempo polinomial nem por ser NP-completo e, portanto, pode estar na classe de complexidade computacional NP-intermediária.

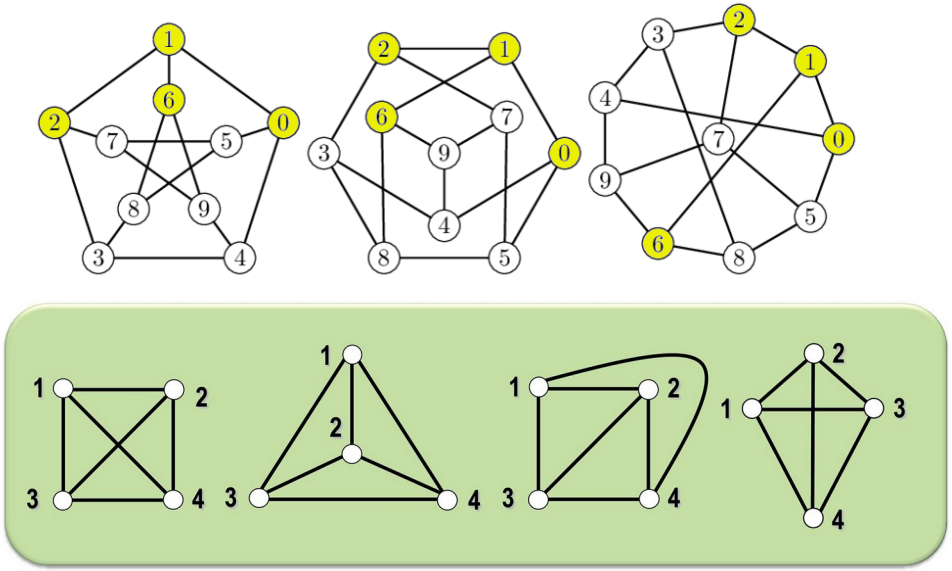
Fonte: https://mathworld.wolfram.com/IsomorphicGraphs.html

» » » Link para artigo.

Isomorfismo

Uma classe isomórfica de grafos é uma classe de equivalência (propriedades: reflexiva, simétrica e transitiva) de grafos regida por uma relação de isomorfismo.

Exemplos de classes isomórficas para o grafo de Petersen e para o K_4;



(Goldbarg, 2012)

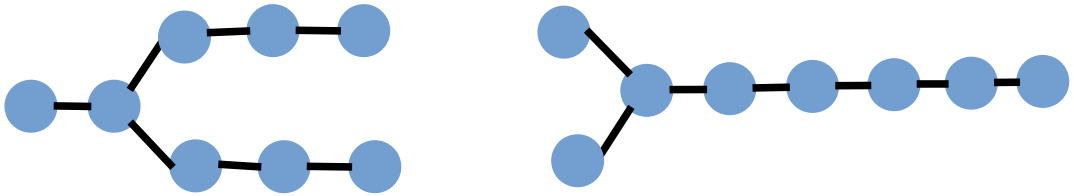
Isomorfismo

Algumas condições necessárias emergem, grafos isomorfos apresentam:

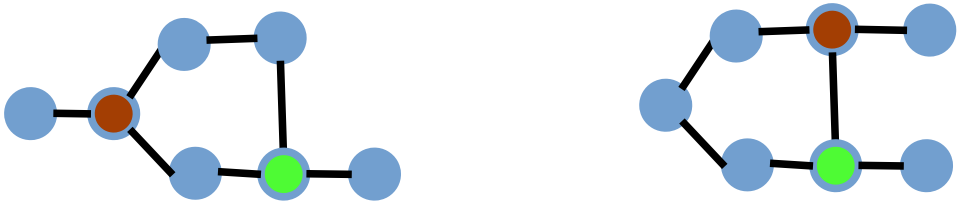
a) O mesmo número de vértices e arestas;
b) A mesma sequência gráfica;
c) Se o G1 usa os vértices "v1, v2, v3,.... vk" para criar um ciclo de comprimento k, então, seu isomorfo G2 também deve usar "f(v1), f(v2), f(v3),... f(vk)" para criar um ciclo de mesmo comprimento k;

Porque essas condições são necessárias mas não são suficientes?

- Veja o exemplo abaixo, as condições *a* e *b* são verdadeiras, porém, não há isomorfismo

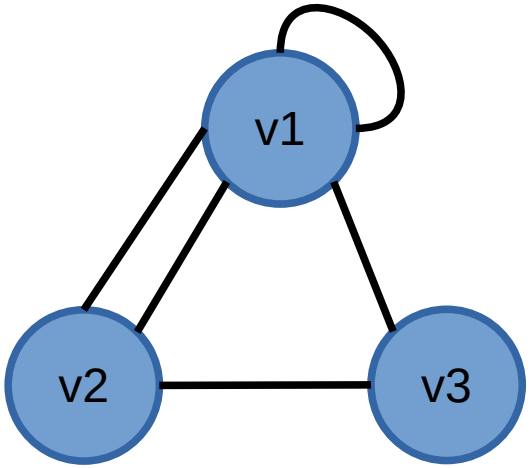


- Veja o exemplo abaixo, ambos apresentam um ciclo de mesmo comprimento, mesma sequência gráfica, mesmo número de vértices e arestas, porém, não há isomorfismo.



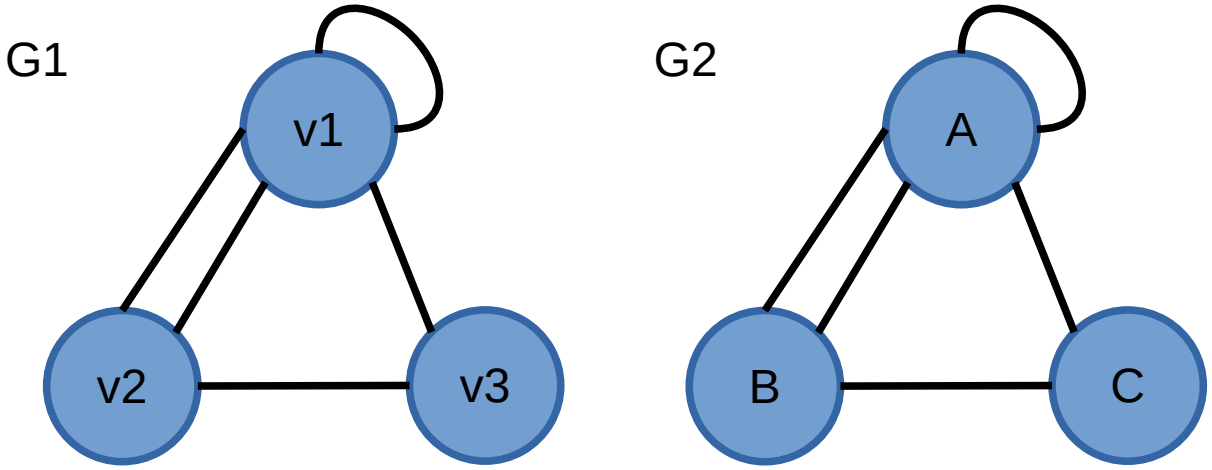
Isomorfismo

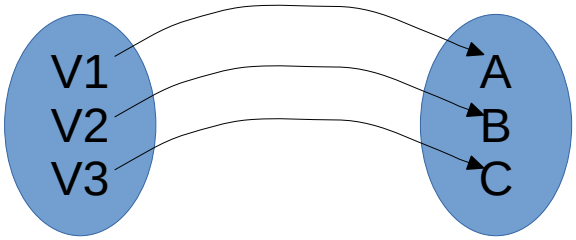
1) Tente encontrar um isomorfo ao grafo abaixo:



Isomorfismo

1) Resposta: a bijeção abaixo é válida! Então é possível o isomorfismo considerado.





Isomorfismo:

$(v1,v2) \rightarrow (A,B) : (v1,v2) \in E1 \leftrightarrow (f(v1), f(v2)) = (A,B) \in E2$

$(v1,v1) \rightarrow (A,A) : (v1,v1) \in E1 \leftrightarrow (f(v1), f(v1)) = (A,A) \in E2$

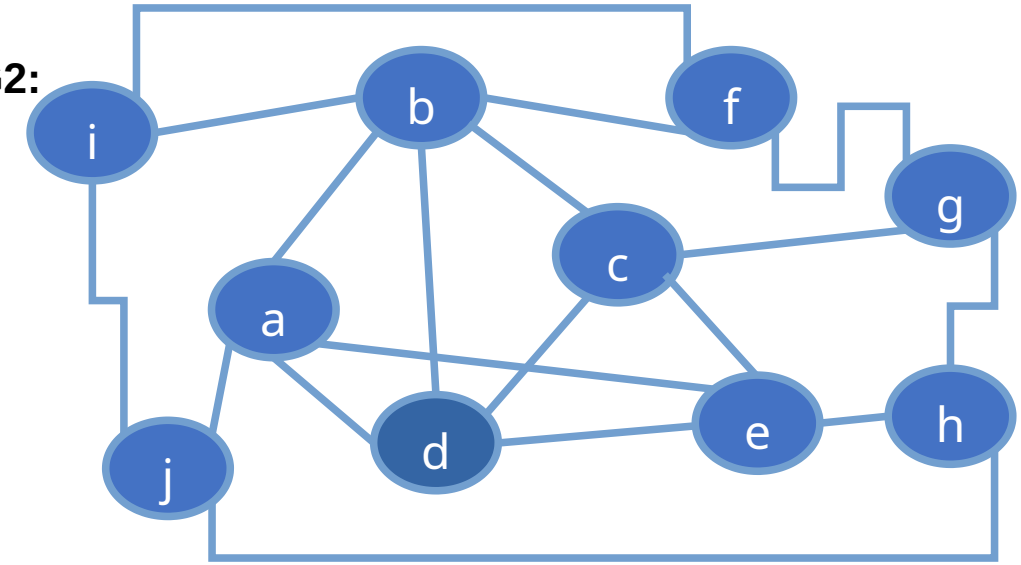
$(v1,v4) \rightarrow (w3,w4) : (v1,v3) \in E1 \leftrightarrow (f(v1), f(v4)) = (w3,w4) \in E2$

$(v2,v3) \rightarrow (w2,w1) : (v2,v3) \in E1 \leftrightarrow (f(v2), f(v3)) = (w2,w1) \in E2$

Determine se os pares de grafos abaixo são isomorfos:

2) **G1:** Grafo de Petersen

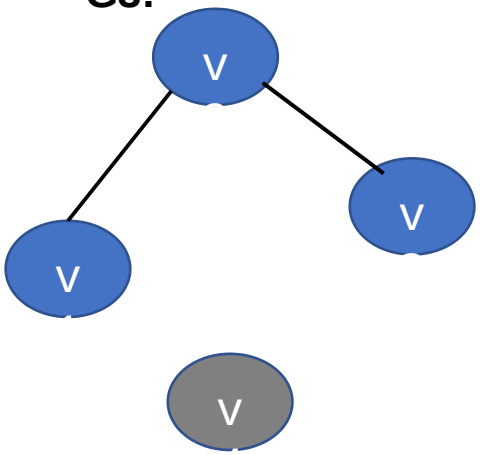
G2:



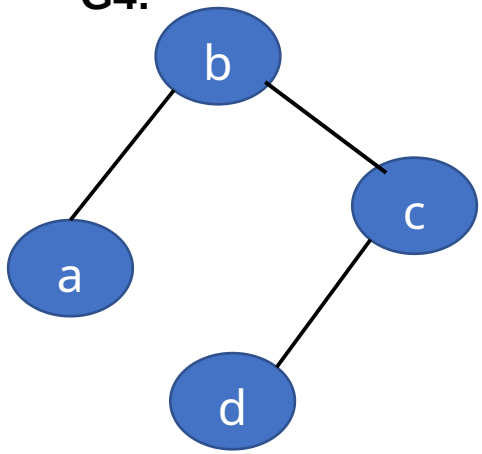
---

3)

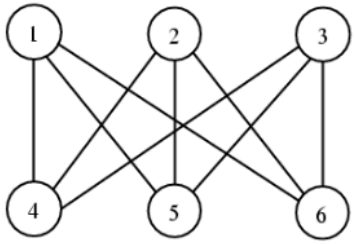
G3:



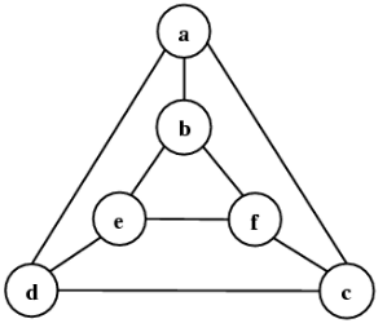
G4:



4)



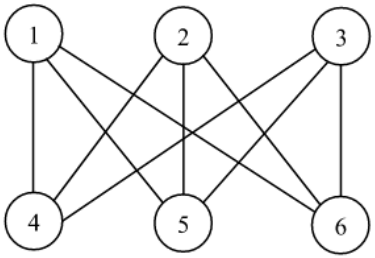
G



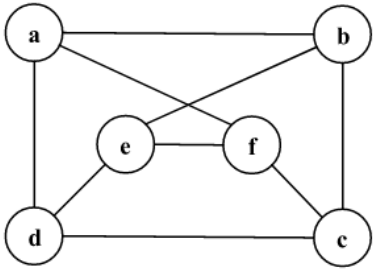
G’

Se um grafo é de uma certa família (bipartido, por exemplo), o seu isomorfo também será.

5)



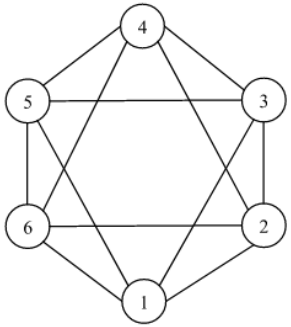
G



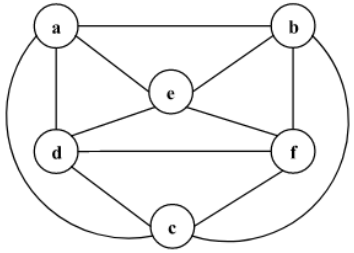
G'

V(G)	V(G')
1	a
2	e
3	c
4	b
5	d
6	f

6)



G

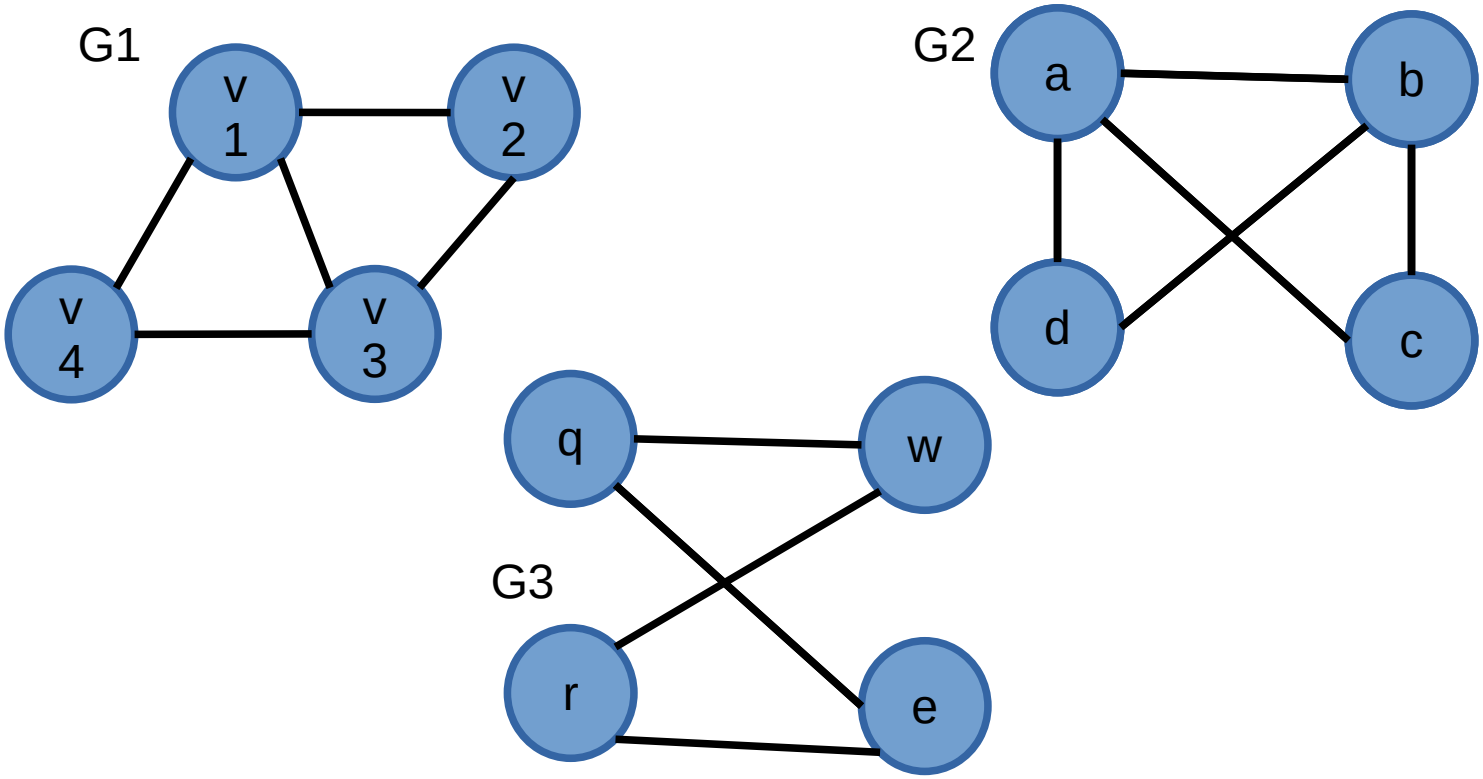


G'

V(G)	V(G')
1	d
2	a
3	e
4	b
5	f
6	c

Isomorfismo

7) Utilize as condições anteriores para determinar o isomorfismo ou não entre os grafos baixo:

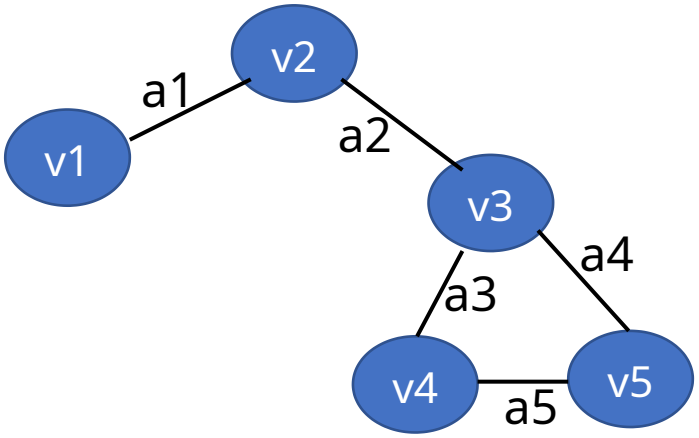


Agora precisaremos do conceito de matriz de adjacência

Representação de um grafo por meio da estrutura de dados Matriz de Adjacências:

1. como o nome indica, a matriz modela as relações de adjacências (arestas) entre vértices;

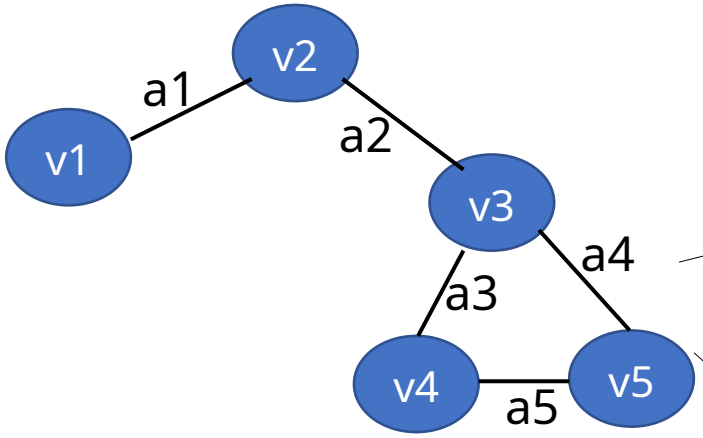
2. É fácil de implementar computacionalmente, mas não é a única forma de estrutura de dados para a representação de um grafo, ainda voltaremos a tratar detalhes sobre isso...



	v1	v2	v3	v4	v5
v1	0	1	0	0	0
v2	1	0	1	0	0
v3	0	1	0	1	1
v4	0	0	1	0	1
v5	0	0	1	1	0

Agora precisaremos do conceito de matriz de adjacência

A matriz de adjacência não é única para um mesmo grafo, pois depende inteiramente da ordem em que os vértices são numerados ou listados na matriz.



	v1	v2	v3	v4	v5
v1	0	1	0	0	0
v2	1	0	1	0	0
v3	0	1	0	1	1
v4	0	0	1	0	1
v5	0	0	1	1	0

	v2	v1	v3	v4	v5
v2	0	1	1	0	0
v1	1	0	0	0	0
v3	1	0	0	1	1
v4	0	0	1	0	1
v5	0	0	1	1	0

Agora precisaremos do conceito de matriz de adjacência

Matriz de Adjacências: uma matriz que modela as relações de adjacências (arestas) entre vértices.

A Matriz de Adjacências não é a única forma de representação computacional de um grafo, voltaremos a tratar sobre isso...

O que falar sobre o isomorfismo e a Matriz de Adjacências?

Isomorfismo vs. Matriz de Adjacências

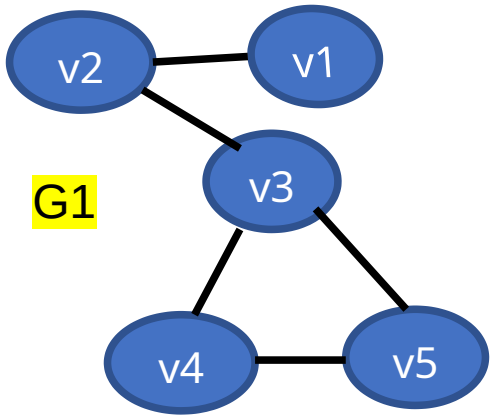
A1:

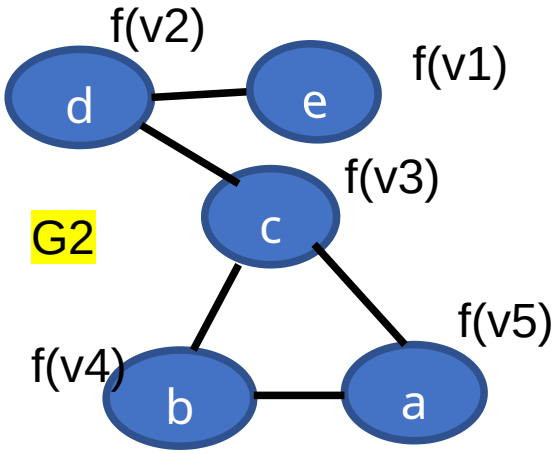
	v1	v2	v3	v4	v5
v1	0	1	0	0	0
v2	1	0	1	0	0
v3	0	1	0	1	1
v4	0	0	1	0	1
v5	0	0	1	1	0

A2 com a ordenação dos vértices de acordo com uma permutação (bijeção)

	f(v1)= e	f(v2)=d	f(v3)=c	f(v4)=b	f(v5)=a
f(v1)=e	0	1	0	0	0
f(v2)=d	1	0	1	0	0
f(v3)=c	0	1	0	1	1
f(v4)=b	0	0	1	0	1
f(v5)=a	0	0	1	1	0

Se A1 = A2, então G1 e G2 são isomorfos (G1≈G2)





Isomorfismo vs. Matriz de Adjacências

Note que o fato de comparar matrizes de adjacências não diminui o desafio computacional da determinação do isomorfismo. No caso geral esse desafio ainda persiste, pois ainda há a necessidade de encontrar a função bijetora *f*, a qual determina a matriz de adjacências do grafo isomorfo.

$$f: V1 \rightarrow V2.$$

Esta função mapearia vértices de maneira que a matriz de adjacências do grafo e do seu isomorfo sejam iguais.

O desafio reside justamente na determinação desta função para qualquer família de grafos.

Lembrando:
Para decidir se dois grafos G e H são isomorfos via o exame de todas as possíveis bijeções, se cada um dos grafos tem n vértices, esse algoritmo chegaria a consumir tempo proporcional a n!

Isomorfismo vs. Matriz de Adjacências

Teorema:

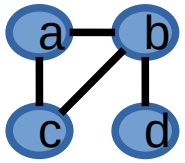
Grafos **simples** G1 e G2 são isomorfos se e somente se **para alguma ordenação de seus vértices**, suas matrizes de adjacência são iguais.

Isomorfismo vs. Matriz de Adjacências

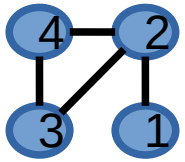
A comparação direta das matrizes de adjacência de dois grafos, **sem considerar a permutação dos vértices**, é uma condição suficiente, mas não necessária para o isomorfismo.

Se as matrizes de adjacência forem exatamente iguais, os grafos são isomórficos. No entanto, dois grafos podem ser isomórficos mesmo que suas matrizes de adjacência sejam diferentes

G:



H:



G:

	a	b	c	d
a	0	1	1	0
b	1	0	1	1
c	1	1	0	0
d	0	1	0	0

H:

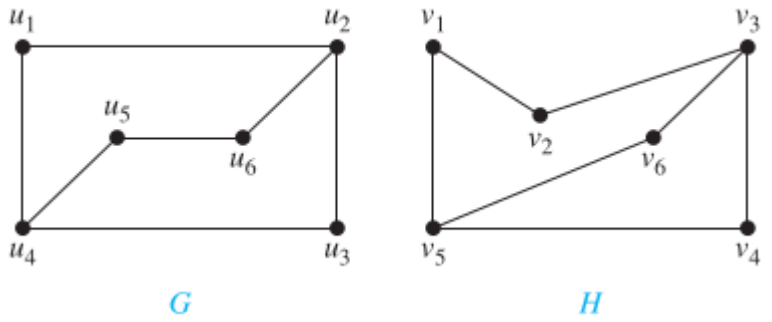
	1	2	3	4
1	0	1	0	0
2	1	0	1	1
3	1	1	0	0
4	0	1	1	0

As matrizes são diferentes, mas os grafos são isomorfos para a seguinte permutação (bijeção) f(d)=1, f(b)=2,f(c)=3 e f(a)=4. Ao considerar essa permutação na matriz de H teremos a condição suficiente atendida e a prova do isomorfismo.

	4	2	3	1
4	0	1	1	0
2	1	0	1	1
3	1	1	0	0
1	0	1	0	0

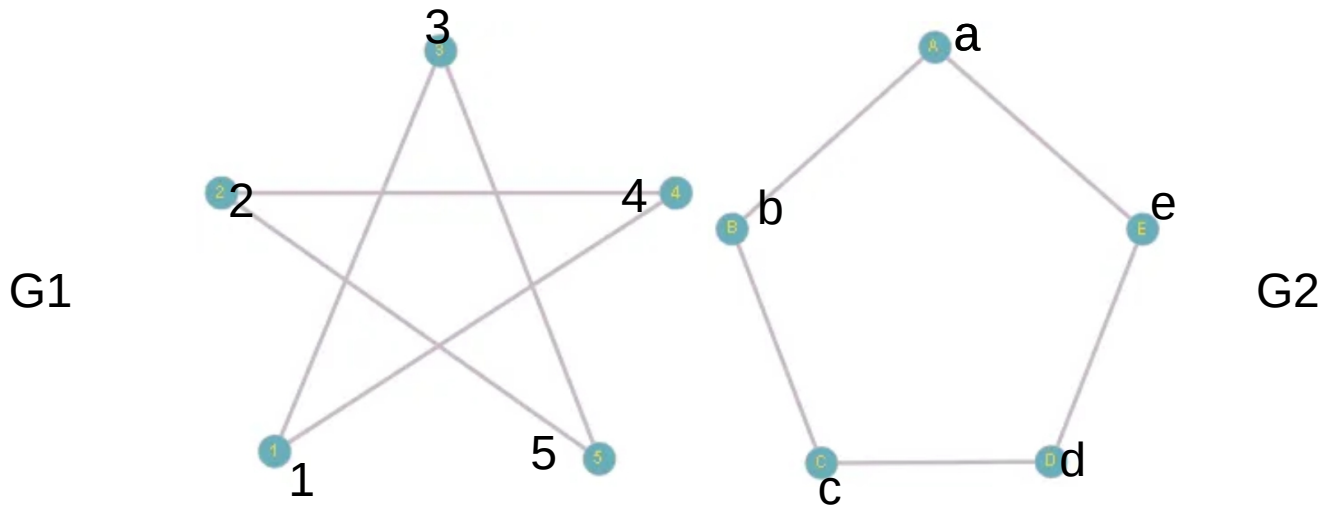
Isomorfismo vs. Matriz de Adjacências

Encontre uma bijeção que faça com que a matriz de adjacência de G seja igual à de H, fazendo G1 e G2 isomorfos pelo teorema:



G *H*

Isomorfismo vs. Matriz de Adjacências



G1

G2

3) Sejam G1 e G2, proponha uma bijeção (permutação) e verifique o isomorfismo pelo teorema apresentado?

Exiba as matrizes de adjacências.

Isomorfismo
Autovalores

Seja W é um espaço vetorial, um escalar λ ou autovalor de um operador linear A : W → W é tal que se existir um vetor x diferente de zero onde A x = λ x, o vetor x será chamado autovetor do autovalor λ.

Importante: Os autovalores de uma dada matriz quadrada A de dimensão $n \times n$ são os n números que resumem as propriedades essenciais daquela matriz.

Uma interessante condição necessária: são idênticos os autovalores das matrizes de adjacência de grafos isomorfos.

Sendo isomorfos, G1 e G2 apresentam os mesmos autovalores das respectivas matrizes de adjacências.

Isomorfismo
Autovalores

4) Avalie o isomorfismo entre X e Y e ente X e Z, teste inicialmente por meio dos os autovalores das matrizes usando Python (numpy):

X

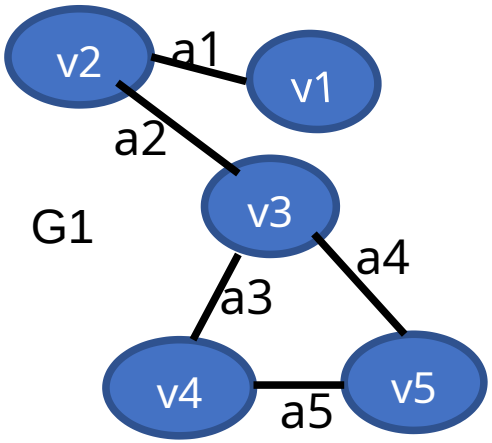
	v1	v2	v3	v4	v5
v1	0	1	0	0	0
v2	1	0	1	0	0
v3	0	1	0	1	1
v4	0	0	1	0	1
v5	0	0	1	1	0

Y

	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	0
b	1	0	1	0	0
c	1	1	0	1	0
d	0	0	1	0	1
e	0	0	0	1	0

Z

	a	b	c	d	e
a	0	1	0	0	1
b	1	0	1	0	0
c	0	1	0	1	1
d	0	0	1	0	1
e	0	0	1	1	0



Automorfismo

Um automorfismo de um grafo G é um isomorfismo de G para si próprio.

Dessa forma, um automorfismo é um mapeamento dos vértices do grafo G de volta aos vértices dele mesmo de modo que o grafo resultante seja isomórfico com G.

https://mathworld.wolfram.com/GraphAutomorphism.html

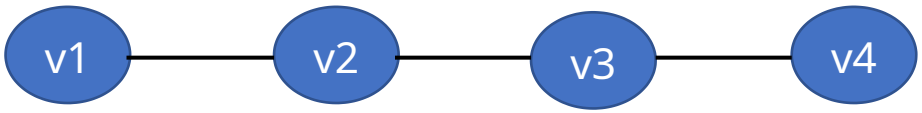
Automorfismo

As matrizes de adjacências entre dois grafos G e G’ são iguais se houver automorfismo entre eles.

Verifique via matriz de adjacências, se os mapeamentos são automorfismos para o grafo abaixo:

a) v1 → v4; v4 → v1; v2 → v2; v3 → v3

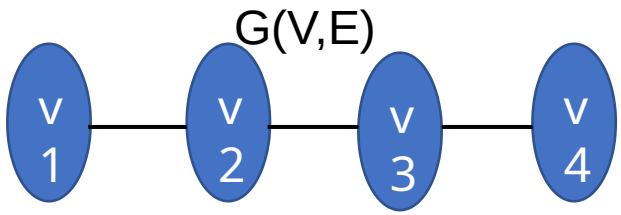
b) v1 → v4; v4 → v1; v2 → v3; v3 → v2



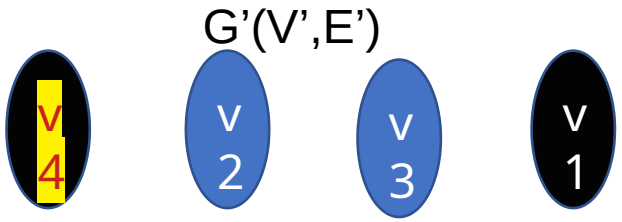
Automorfismo

a) Considerando o mapeamento abaixo, G' é um automorfismo de G ?

v1 → v4; v4 → v1; v2 → v2; v3 → v3



v	f(v)
v1	v4
v4	v1
v2	v2
v3	v3

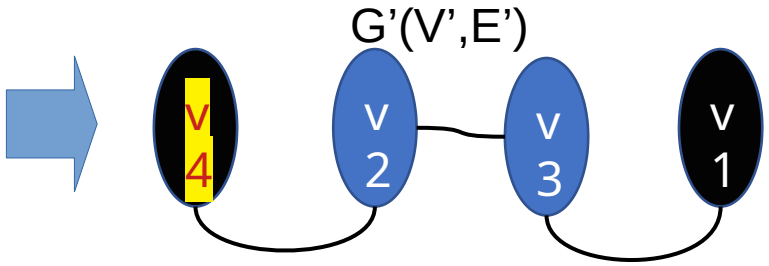


Em termos das arestas sabemos que:

(v1,v2) ∈ E → (f(v1),f(v2))=(v4,v2) ∈ E'

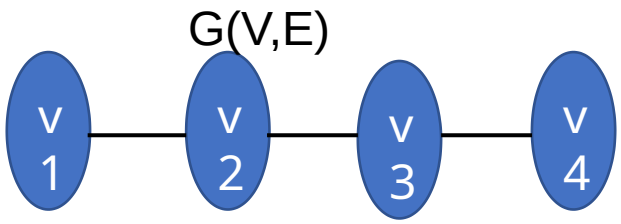
(v2,v3) ∈ E → (f(v2),f(v3))=(v2,v3) ∈ E'

(v3,v4) ∈ E → (f(v3),f(v4))=(v3,v1) ∈ E'

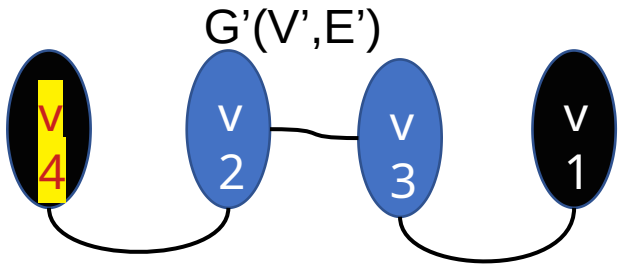


Automorfismo

a) G’ é um automorfismo de G?



	v1	v2	v3	v4
v1		1		
v2	1		1	
v3		1		1
v4			1	



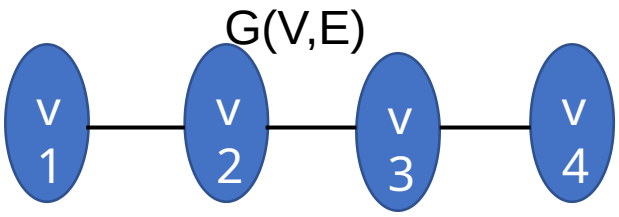
	v1	v2	v3	v4
v1			1	
v2			1	1
v3	1	1		
v4		1		

As matrizes de adjacências não são iguais, não existe um automorfismo da bijeção proposta

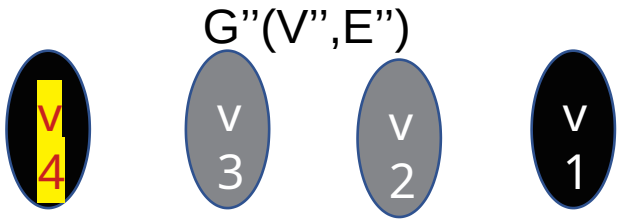
Automorfismo

b) Considerando o mapeamento abaixo, G'' é um automorfismo de G?

$$v1 \rightarrow v4;\ v4 \rightarrow v1;\ v2 \rightarrow v3;\ v3 \rightarrow v2$$



v	f(v)
v1	v4
v4	v1
v2	v3
v3	v2

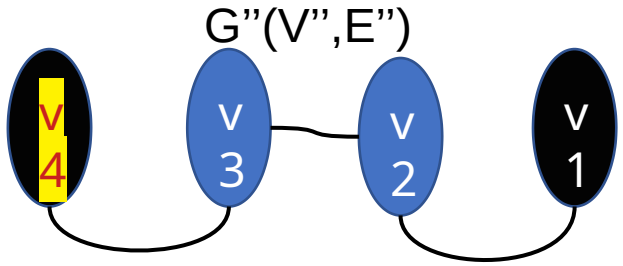


Em termos das arestas sabemos que:

$(v1,v2) \in E \rightarrow (f(v1),f(v2))=(v4,v3) \in E''$

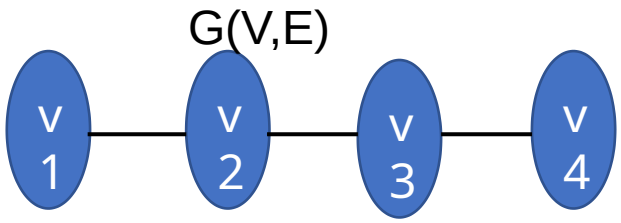
$(v2,v3) \in E \rightarrow (f(v2),f(v3))=(v3,v2) \in E''$

$(v3,v4) \in E \rightarrow (f(v3),f(v4))=(v2,v1) \in E''$

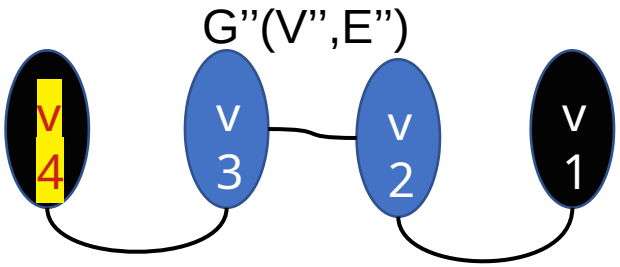


Automorfismo

b) G'' é um automorfismo de G?



	v1	v2	v3	v4
v1		1		
v2	1		1	
v3		1		1
v4			1	

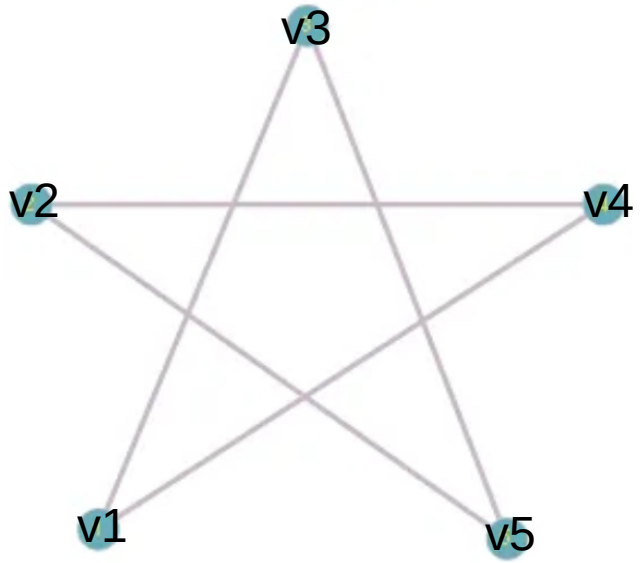


	v1	v2	v3	v4
v1		1		
v2	1		1	
v3		1		1
v4			1	

As matrizes de adjacências são iguais, existe um automorfismo da bijeção proposta

Isomorfismo
Matriz de permutação

Exercício:



Para o grafo acima, crie uma bijeção e do grafo nele mesmo para um automorfismo do grafo.

Exiba as matrizes de adjacências.

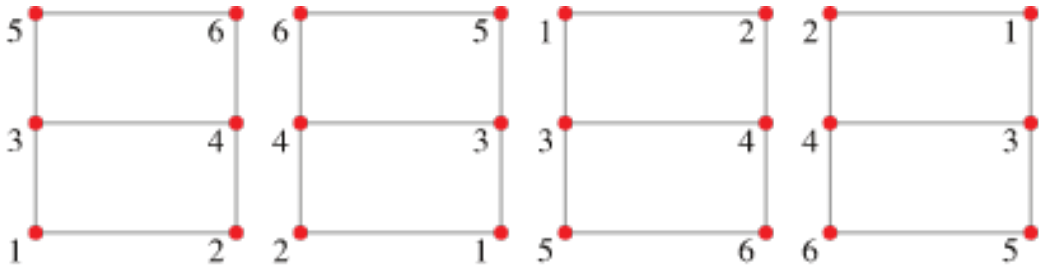
Grupo de Automorfismo

O conjunto de automorfismos define um grupo de permutação conhecido como o grupo de automorfismo do grafo.

Os grupos de automorfismo de um grafo caracterizam suas simetrias e são muito úteis na determinação de algumas de suas propriedades.

Por exemplo, o grafo do tipo grade $G_{2,3}$ tem quatro automorfismos: (1, 2, 3, 4, 5, 6), (2, 1, 4, 3, 6, 5), (5, 6, 3 , 4, 1, 2) e (6, 5, 4, 3, 2, 1). Eles correspondem: ao próprio G, G invertido da esquerda para a direita, G invertido de cima para baixo e G invertido da esquerda para a direita e de cima para baixo.

https://mathworld.wolfram.com/GraphAutomorphism.html



Grupo de Automorfismo

Não existe nenhum algoritmo polinomial conhecido para teste de isomorfismo entre grafos.

A determinação de automorfismos é um problema de complexidade equivalente ao problema de isomorfismo de grafos.

Na verdade, o problema de identificação de grafos isomórficos parece cair numa fenda entre P e NP-completo[1].

1 https://mathworld.wolfram.com/GraphIsomorphismComplete.html

Goldbarg, Marco. Grafos. Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo GEN, 2012.

Netto, P.O.B. e Jurkiewicz, S.. Grafos: introdução e prática. Disponível em: Minha Biblioteca, (2nd edição). Editora Blucher, 2017.

Prestes, Edson. https://www.inf.ufrgs.br/~prestes/Courses/Graph%20Theory/Livro/LivroGrafos.pdf

Szwarcfiter, J.L. Teoria computacional de grafos: Os algoritmos

Wilson, R.J. Introduction to Graph Theory